8.4 碱金属原子光谱的双线结构和反常塞曼效应

现在我们可以来研究自旋轨道耦合对碱金属原子光谱的影响。

8.4.1 双线结构

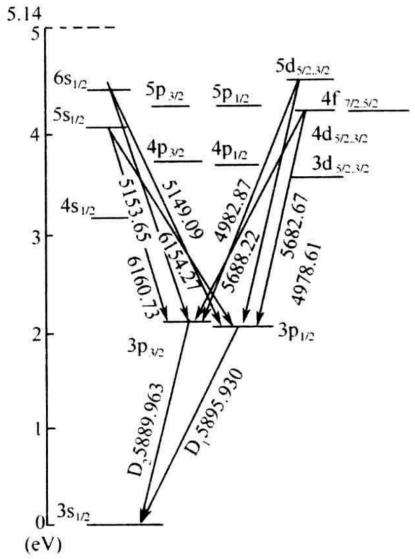


Figure 8.3: Na 原子能级图。(图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版)

对形如 (8.11) 式的哈密顿算符，选择守恒力学量完全集 $\left(H, \boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z\right)$ 后，共同本征态可以分离变量:

$$\psi\left(r, \theta, \varphi, s_z\right)=R(r) \phi_{l j m_j}\left(\theta, \varphi, s_z\right)$$

其中 $\phi_{l j m_j}\left(\theta, \varphi, s_z\right)$ 是 $\left(\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z\right)$ 的共同本征态。带入能量本征方程

$$\left[\frac{p_r^2}{2 \mu}+V(r)+\frac{\boldsymbol{l}^2}{2 \mu r^2}+\xi(r) \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}\right] R(r) \phi_{l j m_j}\left(\theta, \varphi, s_z\right)=E R(r) \phi_{l j m_j}\left(\theta, \varphi, s_z\right)$$

由 $\boldsymbol{j}^2=\boldsymbol{l}^2+\boldsymbol{s}^2+2 \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}$ 可得:

$$(\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}) \phi_{l j m_j}=\begin{cases}\frac{\hbar^2}{2} l \phi_{l j m_j}, & j=l+1 / 2 \\ -\frac{\hbar^2}{2}(l+1) \phi_{l j m_j}, & j=l-1 / 2 \ (l \neq 0)\end{cases}$$

于是，有径向方程：

$$\begin{cases} \left[\frac{p_r^2}{2\mu}+V(r)+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}+\frac{l\hbar^2}{2}\xi(r)\right]R(r)=ER(r), & j=l+1/2 \\ \left[\frac{p_r^2}{2\mu}+V(r)+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{(l+1)\hbar^2}{2}\xi(r)\right]R(r)=ER(r), & j=l-1/2\ (l\neq 0) \end{cases}$$

分别求解，对相同的 l 将得到两个不同的能量。即对于一般的中心立场问题，能量本征值与量子数 (n,l,j) 都有关，记为 E_{nlj}，由于 $m_j=-j,-j+1,\cdots,j-1,j$，能级 $(2j+1)$ 重简并。可以看出考虑到自旋轨道耦合后，$l=0$ 的能级不分裂，而所有其他能级都分裂为两条，并且可以证明：

$$E_{nlj=l+1/2}>E_{nlj=l-1/2}$$

即 $j=l+1/2$ 能级略高于 $j=l-1/2$ 能级。由于自旋轨道耦合的效应很小，这两条能级很靠近，这就是造成碱金属光谱双线结构的原因。

如图 8.3 所示，钠原子处于基态时，价电子处于 $3s$ $(l=0)$ 能级，其最低激发能级是 $3p$ $(l=1)$ 能级，当考虑自旋轨道耦合时，$3s$ 能级不分裂，但 $3p$ 能级分裂成两条，且 $3p_{3/2}$ 能级略高于 $3p_{1/2}$ 能级。当电子从 $3p_{3/2}$ 或 $3p_{1/2}$ 跃迁回 $3s_{1/2}$ 能级时，发出的两条处于可见光波段的光谱线，其波长非常接近，分别为 589.0 nm 和 589.6 nm。

8.4.2 反常塞曼效应

上一章我们研究了强磁场下原子光谱发生分裂（一般为 3 条）的现象，即正常塞曼效应。现在我们把自旋考虑进去，重新研究这一问题。强磁场的情况下，可以忽略自旋轨道耦合，即哈密顿量为：

$$H=p^2/2\mu+V(r)+\frac{eB}{2\mu c}(l_z+2s_z)$$

其中最后两项分别是电子的轨道磁矩和自旋磁矩与外磁场 B 的相互作用。由于 H 不含自旋轨道耦合，波函数自旋部分可以与空间部分分离。守恒力学量完全集可以选为 $\left(H,\boldsymbol{l}^2,l_z,s_z\right)$，共同本征态为：

$$\psi_{nlmm_s}(r,\theta,\varphi,s_z)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)\chi_{m_s}$$

相应的能量本征值为:

$$E_{nlmm_s} = E_{nl} + \frac{eB}{2\mu c}\hbar(m + 2m_s), \quad m_s = \pm 1/2$$

即

$$E_{nlmm_s} = E_{nl} + \frac{eB}{2\mu c}\hbar(m \pm 1)$$

与不考虑电子自旋时的能级 E_{nlm}（见 7.2.2节）相比，每条能级都分裂为两条。但这实际上对于光谱无影响，因为跃迁选择定则（见第十章）要求 $\Delta m_s = 0$，即跃迁只在相同 m_s 的能级内部进行，因此观测到的谱线三分裂现象不变。

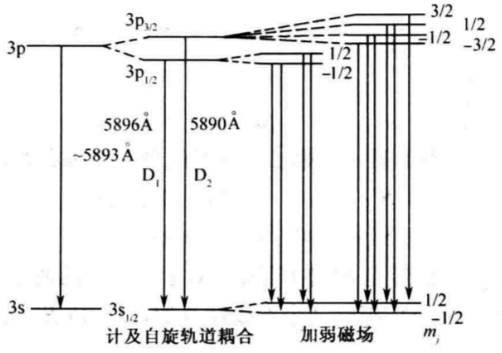


Figure 8.4: Na 原子光谱双黄线的反常塞曼效应。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

但是，当所加外磁场很弱时，必须考虑自旋轨道耦合，这将造成反常塞曼效应。此时价电子的哈密顿量为:

$$\begin{aligned} H &= p^2/2\mu + V(r) + \xi(r)\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{l} + \frac{eB}{2\mu c}(l_z + 2s_z) \\ &= p^2/2\mu + V(r) + \xi(r)\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{l} + \frac{eB}{2\mu c}j_z + \frac{eB}{2\mu c}s_z \end{aligned}$$

由于自选轨道耦合项的存在，我们希望选择 $\left(H, \boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z\right)$ 作为守恒力学量完全集。但当考虑与磁场的相互作用时，虽然上式倒数第二项不影响完全集的选取（j_z 已在完全集中），但是最后一项的 s_z 与 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{l}$，也即 $\boldsymbol{j}^2$，并不对易。为了能够完成接下来的讨论，我们先忽略最后一项（之后会采用微扰近似对其进行讨论），得到的定性结论不变。这样 $\left(H, l^2, j^2, j_z\right)$ 的共同本征态与不加磁场的情况相同，即:

$$\psi_{nljm_j}(r, \theta, \varphi, s_z) = R_{nlj}(r)\phi_{ljm_j}(\theta, \varphi, s_z)$$

而能量本征值为:

$$E_{nljm_j} = E_{nlj} + \frac{eB}{2\mu c}\hbar m_j$$

无磁场时，能量本征值为 E_{nlj} ，能级简并度取决于总磁量子数 m_j 的取值可能，为 $2j+1$。加上外磁场后能量本征值为 E_{njlm_j} ，即所有简并能级将分裂为 $(2j+1)$ 条，由于 $(2j+1)$ 为偶数，再加上跃迁选择定则的要求，光谱线将出现偶数条分裂，这就是反常塞曼效应的实验现象（见图 8.4)。

8.5 两个角动量的耦合与 CG 系数

本节我们来讨论复合角动量的本征值取值规律，并且给出非耦合表象与耦合表象的表象变换规律。之前我们研究的同一个粒子的自旋轨道耦合，以及两个自旋的耦合都是本节的具体情况之一。

设两个一般的角动量 $\boldsymbol{j}_1, \boldsymbol{j}_2$，满足角动量的一般对易式，并且二者属于不同的自由度，即彼此对易。定义总角动量 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{j}_1 + \boldsymbol{j}_2$，容易证明也满足角动量的基本对易式。

为了描述这一希尔伯特空间，可以选择力学量完全集 $(\boldsymbol{j}_1^2, j_{1z}, \boldsymbol{j}_2^2, j_{2z})$，基矢为 $|j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$，这一表象称为**非耦合表象**。

还可以选择力学量完全集 $(\boldsymbol{j}_1^2, \boldsymbol{j}_2^2, \boldsymbol{J}^2, J_z)$，基矢为 $|j_1 j_2 j m_j\rangle$，满足关系:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{j}_1^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle &= j_1 (j_1+1) \hbar^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle \\
\boldsymbol{j}_2^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle &= j_2 (j_2+1) \hbar^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle \\
\boldsymbol{J}^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle &= j(j+1)\hbar^2 |j_1 j_2 j m_j\rangle \\
J_z |j_1 j_2 j m_j\rangle &= m_j \hbar |j_1 j_2 j m_j\rangle
\end{aligned}$$

这一表象称为**耦合表象**。

现在我们来讨论这两组基矢的关系。在给定 j_1, j_2 的子空间内，令:

$$|j_1 j_2 j m_j\rangle = \sum_{m_1, m_2} C^{j, m_j}_{m_1, m_2} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle \tag{8.13}$$

其中展开系数

$$C^{j, m_j}_{m_1, m_2} = \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_1 j_2 j m_j\rangle$$

称为 **CG 系数**，即耦合表象的基矢与非耦合表象的基矢之间的么正变换矩阵的

矩阵元。由于 $J_z = j_{1z} + j_{2z}$，有

$$m_j \left|j_1 j_2 j m_j\right\rangle = \sum_{m_1,m_2} (m_1 + m_2)\, C_{m_1,m_2}^{j,m_j} \left|j_1 m_1 j_2 m_2\right\rangle$$

即

$$\sum_{m_1,m_2} (m_j - (m_1 + m_2))\, C_{m_1,m_2}^{j,m_j} \left|j_1 m_1 j_2 m_2\right\rangle = 0$$

由于基矢 $|j_1 m_1 j_2 m_2\rangle$ 彼此线性独立，上式所有系数必须为 0，即，对所有的 m_1, m_2 有:

$$(m_j - (m_1 + m_2))\, C_{m_1,m_2}^{j,m_j} = 0$$

因此，只有当 $m_j = m_1 + m_2$ 时，C_{m_1,m_2}^{j,m_j} 才不为 0，于是（8.13）式中的求和指标只有一个是独立的，可以改写为:

$$\left|j_1 j_2 j m_j\right\rangle = \sum_{m_1} C_{m_1}^{j,m_j} \left|j_1 m_1 j_2 (m_j - m_1)\right\rangle$$

我们首先来看 m_j 的可能取值。给定 j_1，$m_1 = j_1, j_1 - 1, \cdots, -j_1 + 1, -j_1$，给定 j_2，$m_2 = j_2, j_2 - 1, \cdots, -j_2 + 1, -j_2$。即 $(m_1)_{\max} = j_1, (m_2)_{\max} = j_2$，所以对所有可能的 j，有 $(m_j)_{\max} = (m_1 + m_2)_{\max} = j_1 + j_2$，$(m_j)_{\min} = (m_1 + m_2)_{\min} = -j_1 - j_2$，且取值间隔为 1。

再来讨论 j 的可能取值。由于 $m_j = j, j - 1, \cdots, -j + 1, -j$，可知 $j_{\max} = j_1 + j_2$。又由于对所有可能的 j，m_j 取值间隔为 1，因此 j 的最小取值间隔也 1。其最小取值 $j_{\min}$ 可由希尔伯特空间的维数确定。给定 j_1, j_2 的子空间，从非耦合表象看，其维数为 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$。由于空间维数不依赖于表象（不同表象描述的同一空间维数相同），从耦合表象看，其维数不变。耦合表象下对于一个 j 值, m 有 $(2j + 1)$ 个可能取值，因此有:

$$\sum_{j=j_{\min}}^{(j_1+j_2)} (2j + 1) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

左边的求和为 $(j_1 + j_2 + 1)^2 - j_{\min}^2$，因此 $j_{\min}^2 = (j_1 - j_2)^2$，即 $j_{\min} = |j_1 - j_2|$. 所以 j 取值范围为:

$$j = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \cdots, |j_1 - j_2|$$

此结果可概括为**三角形法则** $\triangle(j_1 j_2 j)$，即三角形任何一边之长不大于另外两边之和, 不小于另外两边之差。

综上所述，仅当 $m_j = m_1 + m_2$ 且 $|j_1 - j_2| \leqslant j \leqslant j_1 + j_2$ 时，CG 系数才不等于 0，其表达式可以通过查表得到，具体数值可以使用常见计算软件查询。

前面我们讨论的两个具体情况：

1、当两个自旋 1/2 （$j_1 = j_2 = 1/2$）耦合时，其耦合表象下的基矢为：

$$|SM_S\rangle = \sum_{m_{s_1}} C^{S,M_S}_{m_{s_1}} |M_s - m_{s_1}, m_{s_1}\rangle$$

其中 S 的取值，根据三角形法则，为 $0, 1$。当 $S = 0$ 时，

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle - |-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle\right)$$

当 $S = 1$ 时，

$$\begin{aligned}
|1,0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + |-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle\right) \\
|1,1\rangle &= |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \\
|1,-1\rangle &= |-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle
\end{aligned}$$

与我们自己的计算结果相同。

2、当单个电子的自旋轨道（$j_1 = l,\ j_2 = 1/2$）耦合时，其耦合表象下的基矢即为：

$$|ljm_j\rangle = \sum_{m_s} C^{j,m_j}_{m_s} |l, m_j - m_s, m_s\rangle$$

CG 系数表：

j \ m_2	$1/2$	$-1/2$
$j_1 + 1/2$	$\sqrt{\frac{j+m_j}{2j}}$	$\sqrt{\frac{j-m_j}{2j}}$
$j_1 - 1/2$	$-\sqrt{\frac{j-m_j+1}{2j+2}}$	$\sqrt{\frac{j+m_j+1}{2j+2}}$

当 $j = l + 1/2$ 时，

$$|ljm_j\rangle = \sqrt{\frac{j+m_j}{2j}}\left|j - 1/2, m_j - 1/2, \frac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{\frac{j-m_j}{2j}}\left|j - 1/2, m_j + 1/2, -\frac{1}{2}\right\rangle$$

将右边改写为用 $l=j-1/2, m=m_j-m_s$ 表示，即

$$|ljm_j\rangle=\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}\left|l,m,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}\left|l,m+1,-\frac{1}{2}\right\rangle$$

在 (θ,φ,s_z) 表象下写出该状态的二分量波函数，即:

$$\begin{aligned}\phi_{ljm_j}&=\sqrt{\frac{l+m+1}{2l+1}}\mathrm{Y}_{lm}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\sqrt{\frac{l-m}{2l+1}}\mathrm{Y}_{l,m+1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix}\sqrt{l+m+1}\mathrm{Y}_{lm}\\\sqrt{l-m}\mathrm{Y}_{l,m+1}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

与 7.2 节直接求解本征方程得到的结果相同。当 $j=l-1/2$ 时，同理。